

WINDOWS SERVER: DOMINE A
FORÇA JEDI DO SISTEMA

CONTROLADOR DE DOMÍNIO E SUA CONFIGURAÇÃO



3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Representação gráfica de domínio.....	9
Figura 2 – Representação gráfica de árvore de domínio	10
Figura 3 – Representação gráfica de uma floresta.....	10
Figura 4 – Relação de confiança.....	11
Figura 5 – Login como administrador	12
Figura 6 – Adicionar funções e recursos	12
Figura 7 – Antes de começar	13
Figura 8 – Tipo de instalação	13
Figura 9 – Selecionar servidor de destino	14
Figura 10 – Selecionar funções do servidor	14
Figura 11 – Adicionando recursos.....	15
Figura 12 – Adicionando recursos.....	15
Figura 13 – Observações finais.....	16
Figura 14 – Instalando o serviço de AD DS	16
Figura 15 – Promovendo servidor a DC	17
Figura 16 – Operação de implantação	18
Figura 17 – Nível funcional e DSRM	19
Figura 18 – Nome de domínio NetBIOS.....	20
Figura 19 – Diretórios NTDS e SYSVOL	21
Figura 20 – Resumo das configurações.....	21
Figura 21 – Verificação de pré-requisitos	22
Figura 22 – Primeiro login no domínio.....	22
Figura 23 – Novos recursos adicionados	23
Figura 24 – Acessando a administração do AD	24
Figura 25 – Acessando a administração do AD 2	24
Figura 26 – Central Administrativa do AD	25
Figura 27 – Usuários e Computadores do AD.....	26

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplo de quadro a ser utilizado	7
--	---

EMANIP

SUMÁRIO

CONTROLADOR DE DOMÍNIO E SUA CONFIGURAÇÃO	5
1 TRABALHANDO COM AD E DNS	5
2 INTRODUÇÃO	5
2.1 Conceitos	5
3 ACTIVE DIRECTORY	6
4 CONTROLADOR DE DOMÍNIO	7
5 DOMÍNIO	8
6 ÁRVORE DE DOMÍNIO	9
7 FLORESTA	10
8 INSTALAÇÃO DO AD DS	12
9 ADMINISTRANDO O AD	23
CONCLUSÃO	26
REFERÊNCIAS	27

CONTROLADOR DE DOMÍNIO E SUA CONFIGURAÇÃO

1 TRABALHANDO COM AD E DNS

Neste capítulo, irei explicar, instalar e configurar um dos principais serviços, para não dizer o carro-chefe, da Microsoft no Windows Server 2019, o *Active Directory* (AD) e o serviço de nomes, *Domain Name System* (DNS).

2 INTRODUÇÃO

Agora que aprendemos a instalar e configurar inicialmente o Windows Server 2019, vamos conhecer e configurar os diversos serviços e recursos que ele pode oferecer à sua infraestrutura (o *Active Directory* (AD) e o Serviço de Nomes, *Domain Name System* (DNS), pois, até concluirmos nosso segundo capítulo e entendermos as principais funções do Windows Server 2019, a única tarefa que irá executar é consumir energia em seu datacenter.

Serão apresentados aos alunos conceitos como:

- Unidade organizacional, *Organizational Unit* (OU);
- Domínio (pai e filho);
- Árvore de domínio;
- Floresta.

2.1 Conceitos

Uma infraestrutura de rede dentro de uma grande ou média empresa pode ser composta por matriz, filiais, pessoas, computadores, servidores, notebooks, impressoras etc., podendo esses estar organizados em seções, departamentos, repartições e localizados em salas, prédios, cidades, estados ou até países distintos.

3 ACTIVE DIRECTORY

Para um administrador de sistemas gerenciar e organizar toda essa infraestrutura seria bastante trabalhoso se não existisse um sistema robusto e tolerante a falhas, como o *Active Directory Domain Service* (AD DS).

Com ele, um administrador de sistemas pode cadastrar usuários, gerenciar grupos de usuários, liberar acesso a recursos e serviços para grupos ou usuários distintos, cadastrar, organizar, configurar e atualizar computadores de acordo com seus departamentos e grupos etc.

A lista é imensa, então conheceremos muitos recursos importantes que um AD DS pode oferecer a um administrador de sistemas e, consequentemente, às empresas.

Essa tecnologia desenvolvida pela Microsoft é um conjunto de aplicações que armazena seus objetos em banco de dados que pode estruturá-los em um formato hierárquico. Para isso, ele os organiza em unidade organizacionais, *Organizational Units* (OUs), domínio, árvore de domínios e floresta.

O protocolo utilizado para acesso ao serviço de diretórios é o *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP). O LDAP (RFC 4510) é um protocolo de rede que pode acessar serviços de diretório distribuído que estejam de acordo com os modelos de dados e serviço X.500.

O Kerberos é utilizado para autenticar e validar os usuários e servidores de rede. Kerberos é um protocolo de autenticação de rede que consegue autenticar, com segurança, um usuário a um serviço em uma rede insegura, partindo do pressuposto de que todos os pacotes nessa rede podem ser abertos e lidos.

Basicamente, podemos dividir o AD em componentes físicos e lógicos. Veja o quadro “Exemplo de quadro a ser utilizado”.

Componentes Físicos	Componentes Lógicos
• Controlador de domínio • Repositório de dados • Servidores de catálogo global • RODCs	• Floresta • Árvore de domínios • Domínio • Sites • OUs

Quadro 1 – Exemplo de quadro a ser utilizado
Fonte: FIAP (2016)

4 CONTROLADOR DE DOMÍNIO

Após instalar o AD DS em seu Windows Server 2019, você o transforma em um controlador de domínio. Ele será o ponto central no qual todos os usuários e computadores serão autenticados antes que ocorra qualquer comunicação de rede.

O Domain Controller (DC) tem a responsabilidade de autenticar com segurança os usuários para que eles tenham acesso aos recursos na rede de uma empresa, nele são armazenados os diretórios NTDS e SYSVOL.

Aplicações como ERPs, *firewalls*, sistemas de colaboração, VPN etc., que suportam o AD DS, também podem recorrer a esse recurso para autenticar seus usuários, ou seja, o controlador de domínio “*Domain Controller*” (DC) será o ponto central de sua infraestrutura.

Não é por acaso que optamos por esse serviço como o primeiro a ser instalado e configurado, pois, se um administrador de redes não inicia uma nova infraestrutura com um DC, terá bastante trabalho no futuro para reorganizar sua infraestrutura.

Pense comigo: após sua rede criada, os usuários possuirão contas locais nos computadores para fazer login, contas de e-mail separadas de contas de outros serviços, contas de VPN para trabalho remoto, o serviço de ERP de sua empresa também tem contas locais dentro do banco de dados separado, por isso os usuários terão trabalho em memorizar as senhas de cada serviço disponibilizado em sua infraestrutura.

Outro inconveniente será para a equipe de suporte, pois cada atualização do sistema operacional, bem como das aplicações que estão instaladas nos computadores dos usuários, deverá ser feita uma a uma em cada computador de usuário.

Não existirá uma política de segurança ou poderá até existir, mas o administrador de sistemas não saberá o que está acontecendo em cada computador. Por exemplo: se na política de segurança está explícito que não se devem utilizar dispositivos de armazenamento USB, o administrador de sistemas não saberá se realmente a política está sendo cumprida.

5 DOMÍNIO

Um domínio é um conjunto lógico de usuários, grupos (usuários e dispositivos), computadores, dispositivos, serviços de rede e o próprio controlador do domínio. Cada domínio deverá receber um nome único e, caso cresça, deverão ser criados filhos desse domínio, que receberão o “sobrenome” do domínio pai.

Por exemplo: se temos um domínio com o nome de “fiap.edu” e, eventualmente, caso esse domínio cresça e crie filiais em Brasília, um novo domínio será criado para essa nova filial e poderá receber o nome de “df.fiap.edu”, no qual teríamos outro controlador de domínio que seria filho de “fiap.edu”.

Para representar graficamente um domínio, utilizamos um triângulo, como na Figura “Representação gráfica de domínio”.

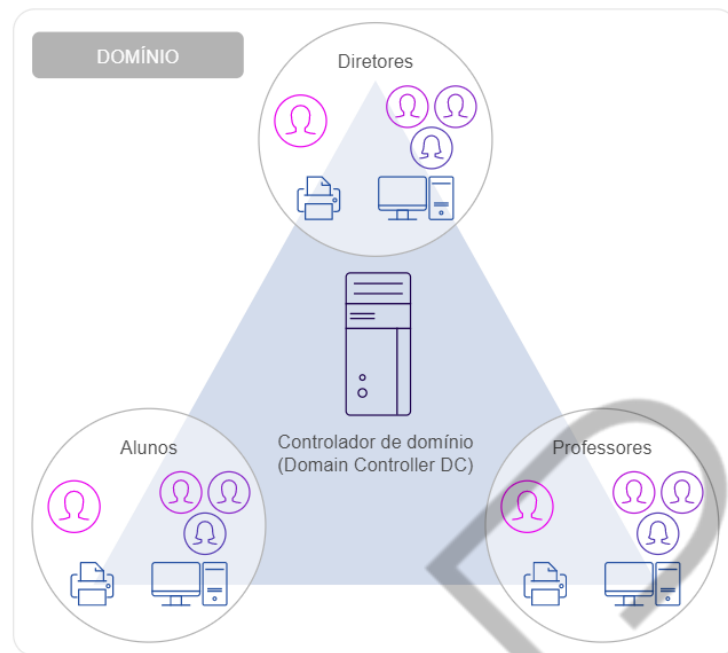


Figura 1 – Representação gráfica de domínio
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Quando criamos um domínio e a ele adicionamos domínios filhos, criamos uma árvore de domínio.

6 ÁRVORE DE DOMÍNIO

Estrutura que é formada por um ou mais domínios. Quando criamos nosso primeiro domínio, uma árvore de domínio também será automaticamente criada com o mesmo nome do domínio. Ao adicionarmos domínios ao nosso primeiro domínio pai, criamos assim domínios filhos e esses herdarão o sobrenome do pai, observe a Figura “Representação gráfica de árvore de domínio”.

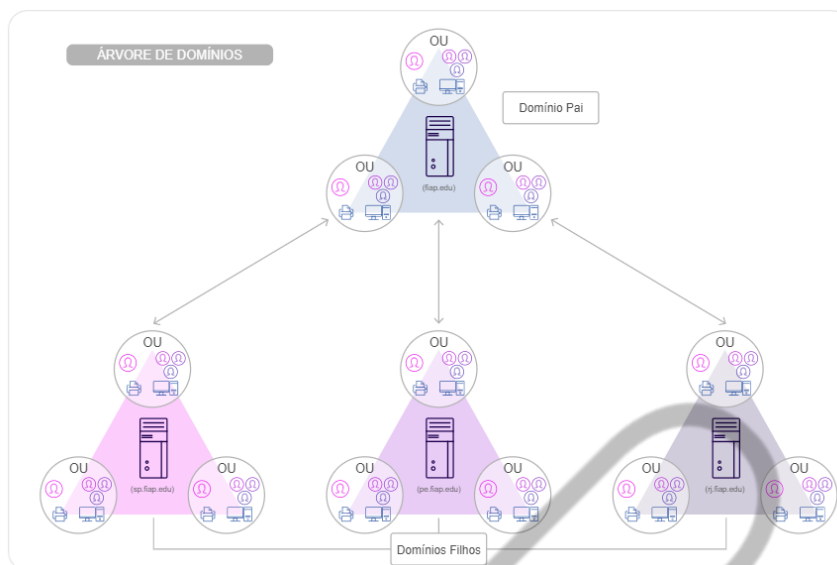


Figura 1 – Representação gráfica de árvore de domínio
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Como podemos observar, criamos três domínios filhos (sp, pe e rj) que herdaram o sobrenome do domínio pai (fiap.edu). Todos os domínios filhos têm relação de confiança transitiva com o domínio pai.

Quando juntamos várias árvores de domínio, criamos uma floresta.

7 FLORESTA

Conjunto de árvores, de domínios distintos ou não, que mantém uma relação de confiança entre si. A floresta é o nível mais alto de uma estrutura do AD, com domínios e subdomínios abaixo dela.

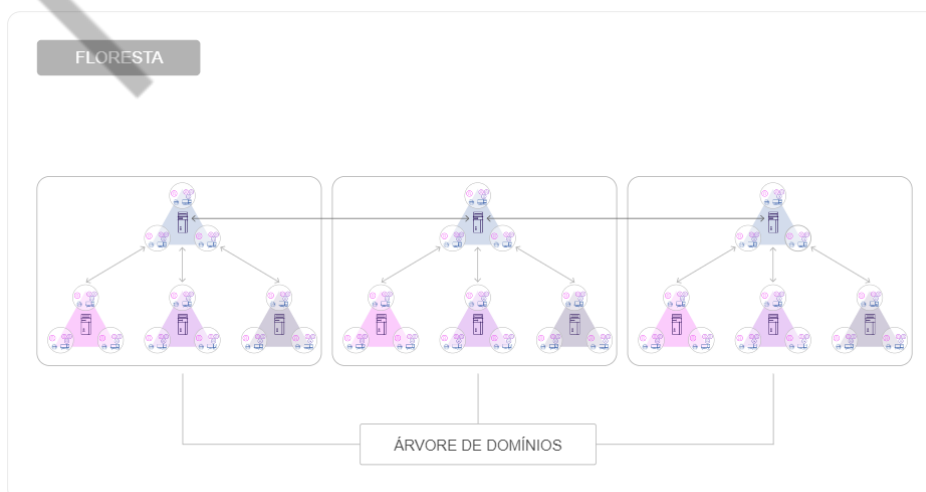


Figura 1 – Representação gráfica de uma floresta
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ok, então, quando isso acontece, por que eu criaria outra árvore de domínio, se posso adicionar ao domínio já existente?

Vamos tomar como exemplo o nosso domínio “fiap.edu”, que se encontra com seu domínio, árvore e floresta já criados e em perfeito funcionamento, porém, a FIAP decide adquirir uma outra faculdade “xpto.edu”, que já tenha seu domínio, árvore e floresta criados, com sua matriz e filiais todas com usuários, computadores, grupos e políticas de grupos funcionando perfeitamente.

Não vem ao caso acabar com todo o domínio “xpto.edu” e migrar tudo para o domínio “fiap.edu”, imaginem o trabalho que teríamos. Então, podemos apenas criar uma relação de confiança bidirecional entre as duas árvores “fiap.edu” e “xpto.edu”, cada uma com seus usuários funcionando perfeitamente e podendo acessar serviços entre elas.

Relações de confiança podem ser do tipo unidirecional ou bidirecional, no unidirecional, os usuários de um domínio x podem acessar recursos do domínio y, mas os usuários do domínio y não conseguirão acessar os recursos do domínio x, já no bidirecional, tanto os recursos do domínio x quanto os do domínio y serão acessados pelos usuários dos dois domínios.

A transitividade entre um domínio x e um domínio y indica se essa relação de confiança poderá ser expandida para outros domínios que não estejam diretamente ligados entre o domínio x e o y, por exemplo: se temos uma relação de confiança transitiva entre o domínio x e o domínio y, e o domínio y tem a mesma relação de confiança com o domínio z, então o domínio x também confia no domínio z, ou seja, se x confia em y e y confia em z, então x confia em z.

Observe a Figura “Relação de confiança”.

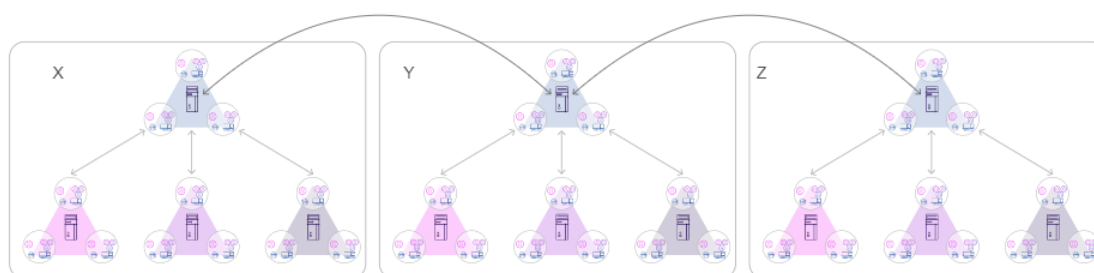


Figura 2 – Relação de confiança
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

8 INSTALAÇÃO DO AD DS

Agora, vamos à instalação do Active Directory e iremos promovê-lo a controlador de domínio. Primeiramente, devemos fazer o login como administrador local no nosso servidor, que acabamos de instalar.

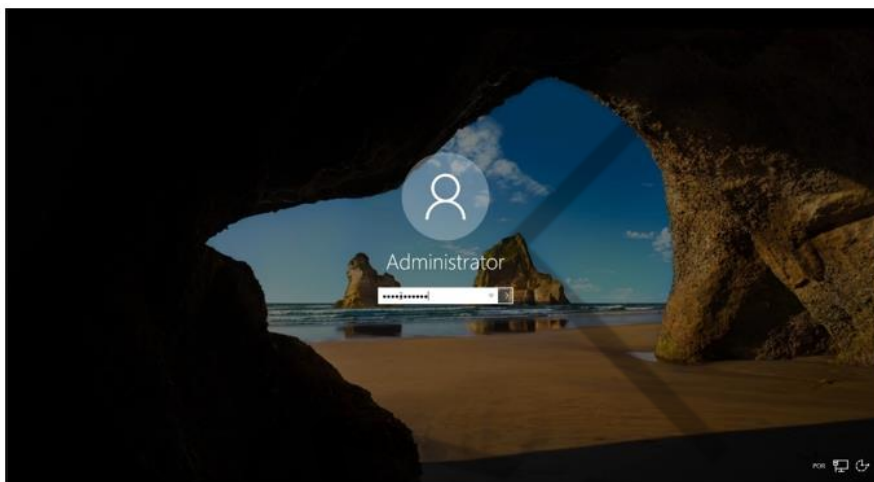


Figura 1 – Login como administrador
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após o login, abra o gerenciador de servidor e clique em Gerenciar ➔ Adicionar Funções e Recursos.

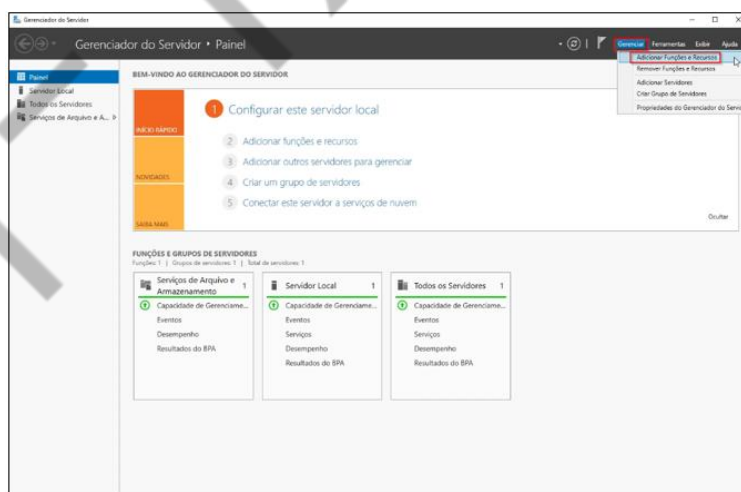


Figura 2 – Adicionar funções e recursos
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, o assistente de adição de função e recursos nos avisa que, para continuar, devemos verificar cada item, senha forte do administrador, configuração de rede com IP estático e atualizações de segurança. Então, clicamos em próximo.

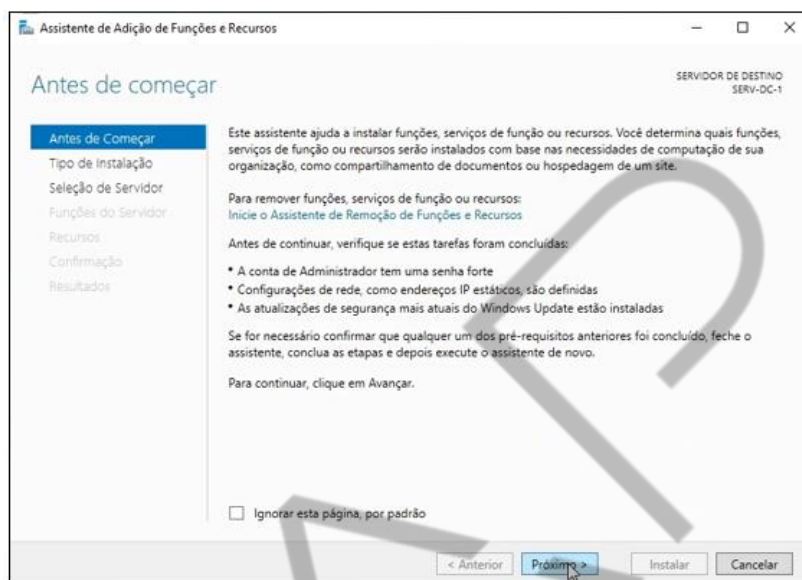


Figura 3 – Antes de começar
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, devemos selecionar o tipo de instalação. No nosso caso, escolheremos “Instalação baseada em função ou recurso”, como na Figura “Tipo de instalação”.

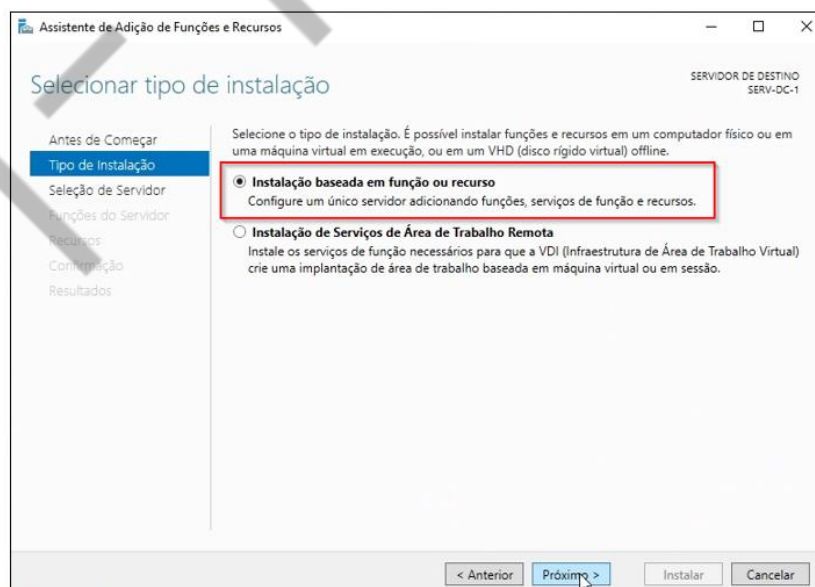


Figura 4 – Tipo de instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, selecione o servidor no qual o recurso de AD será instalado. No nosso caso, temos apenas o nosso servidor.

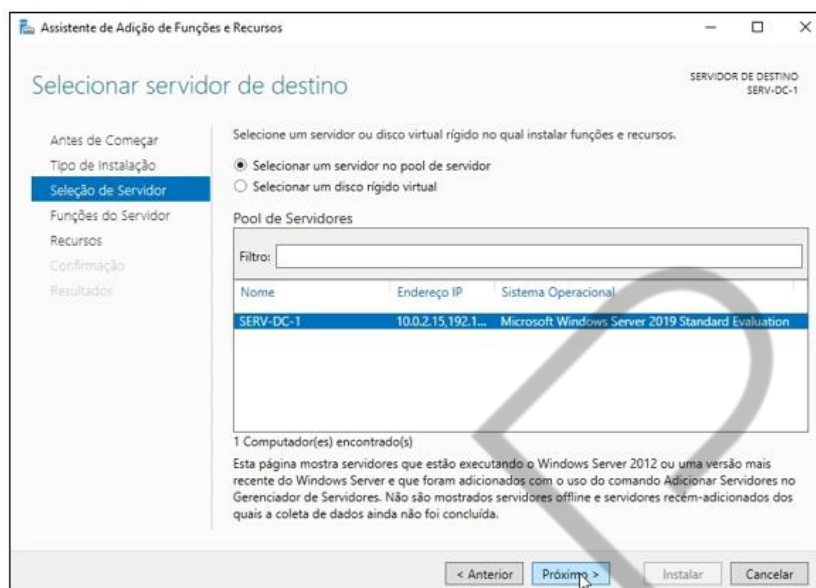


Figura 5 – Selecionar servidor de destino
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Selecionando os recursos que serão instalados em nosso servidor, após clicar no recurso, será aberta uma janela que informará quais recursos serão instalados.

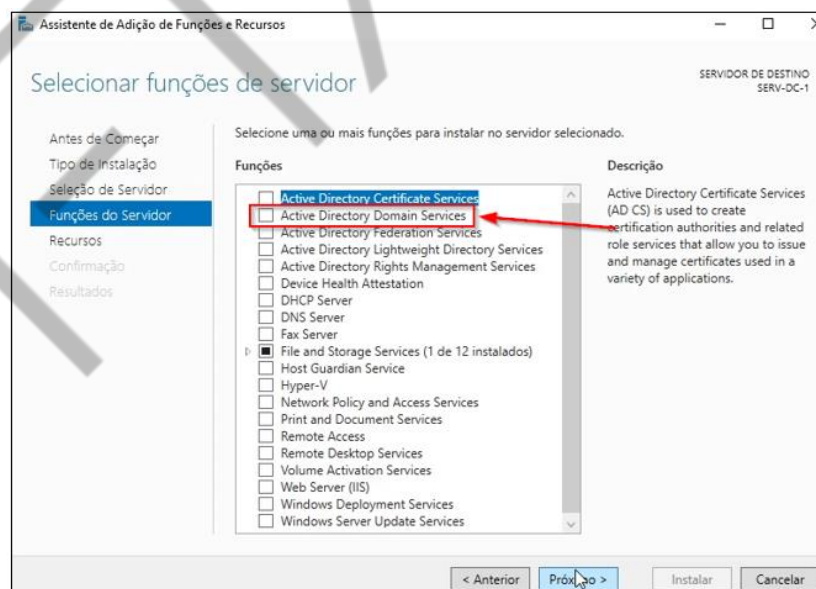


Figura 6 – Selecionar funções do servidor
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, clique em “Adicionar Recursos”.

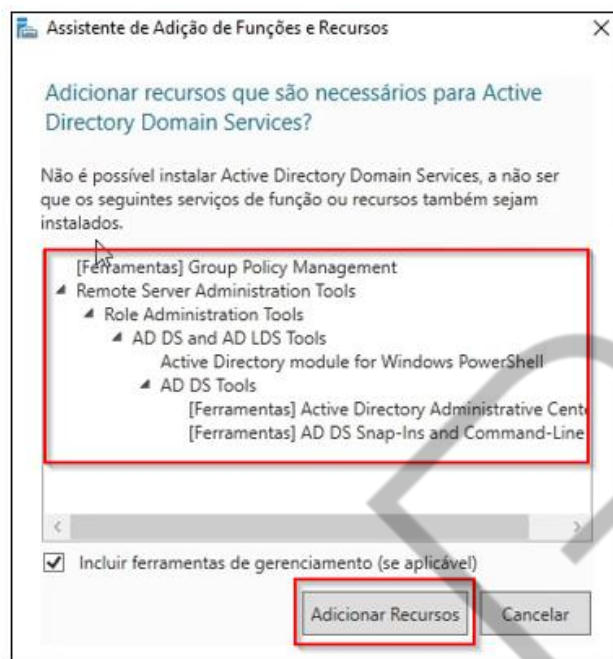


Figura 7 – Adicionando recursos
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, podemos escolher outros recursos, no entanto, mantenha os que já estão marcados como padrão e clique em próximo.

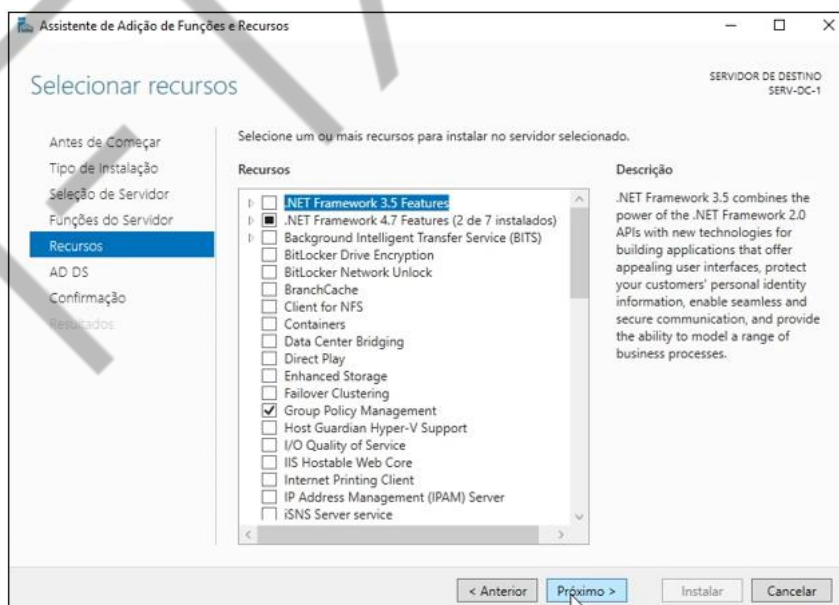


Figura 8 – Adicionando recursos
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

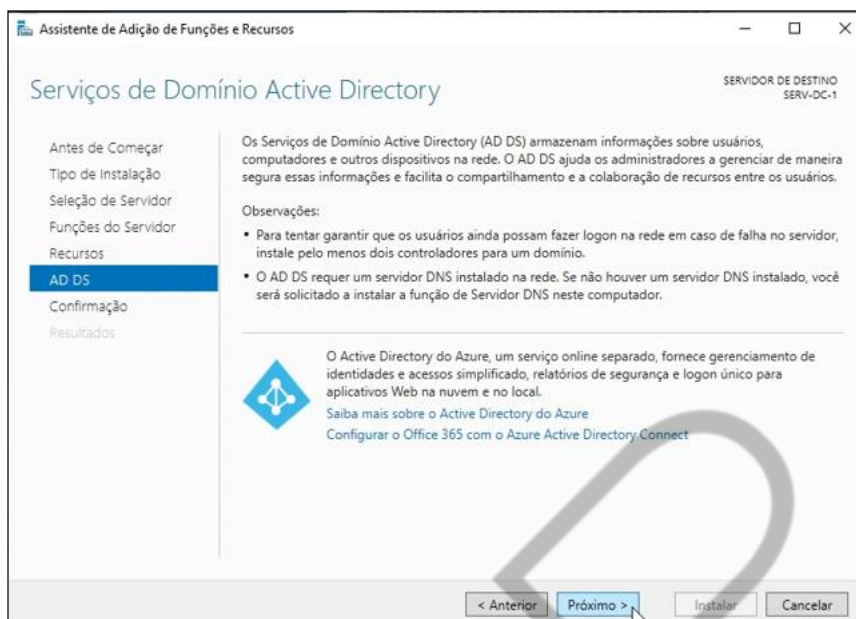


Figura 9 – Observações finais
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, marque a caixa “Reiniciar cada servidor de destino automaticamente, se necessário” e depois clique em “Instalar”.

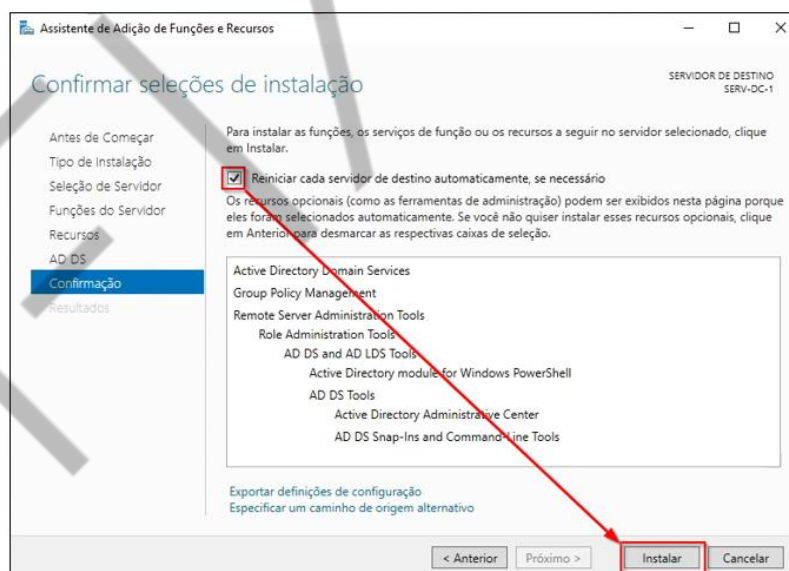


Figura 10 – Instalando o serviço de AD DS
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após o término da instalação, clique no ícone de notificações para que possamos promover o servidor a controlador de domínio. Até aqui, apenas instalamos o serviço de AD, ou seja, tudo o que é necessário para que nosso servidor seja um AD DS já foi instalado, contudo, precisamos promovê-lo a um controlador de domínio.

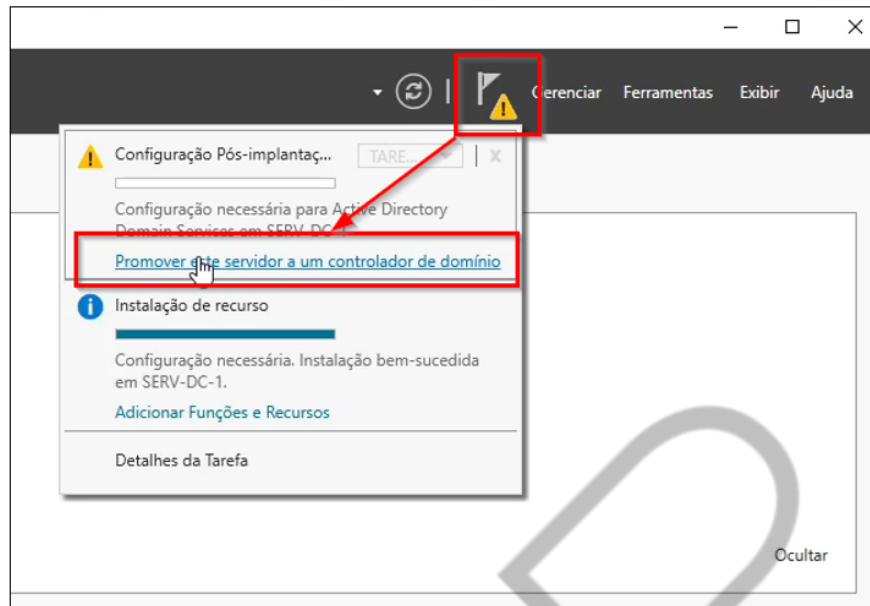


Figura 11 – Promovendo servidor a DC

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, devemos escolher qual tipo de implantação estamos fazendo para esse servidor e temos três opções de escolha.

Na primeira opção, “Adicionar um controlador de domínio a um domínio já existente”, é como se já tivéssemos um domínio criado com seu DC funcionando, então adicionaríamos um segundo DC para poder balancear a carga ou até como um *failover*.

A segunda opção, “Adicionar um novo domínio a uma floresta existente”, serve para criar um domínio, diferente do domínio criado anteriormente, dentro de uma floresta já existente.

Na terceira opção, estamos criando tudo do zero, floresta, árvore e domínio, no nosso caso, fiap.edu. Selecione a terceira opção, digite o nome do domínio raiz e clique em próximo.

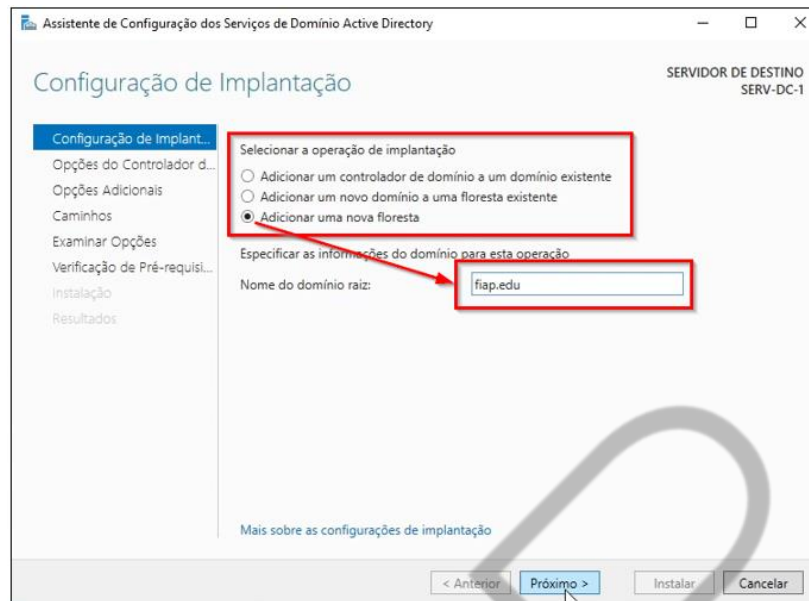


Figura 12 – Operação de implantação
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima janela, devemos escolher o nível funcional da nossa floresta e do nosso domínio.

O “Nível funcional da floresta” é a mínima versão do sistema operacional aceitável na floresta. No nosso caso, é o Windows Server 2016, isto é, em nossa floresta não será aceito, por exemplo, o Windows Server 2012 para juntar-se a ela.

Isso também se replica em nosso domínio em “Nível funcional do domínio”. Caso um filho venha a se juntar ao nosso domínio, não serão aceitos sistemas operacionais abaixo do Windows Server 2016.

O servidor de sistema de nomes de domínio, *Domain Name System* (DNS), deverá ser instalado, visto que, como é uma rede que está iniciando do zero, o registro desse servidor será inserido no serviço que será instalado no próprio servidor e esse servidor também será o DNS da rede.

Catálogo Global *Global Catalog* (GC), como estamos criando um servidor e promovendo-o a controlador de domínio de uma nova floresta, ele obrigatoriamente deve ser o catálogo global, já que conterá uma cópia completa de todos os objetos desse domínio criado, bem como uma cópia parcial dos objetos de outros domínios da floresta.

Cópias parciais incluídas no GC são aquelas utilizadas frequentemente nas operações de pesquisa do usuário, exemplo: o usuário Hugo tenta fazer login em um computador pertencente ao domínio bsb.fiap.edu com o usuário hugo@pe.fiap.edu.

Como podemos observar, esse usuário não pertence ao domínio em que o computador está inserido e o DC desse domínio não tem a competência para localizar esse usuário, então, esse DC do domínio bsb.fiap.edu solicitará informações ao servidor de catálogo global GC acerca do usuário para completar o processo de login do usuário.

A senha do “Modo de Restauração dos Serviços de Diretório”, do inglês “*Directory Services Restore Mode (DSRM)*”, é muito importante, já que é com ela que poderemos fazer o login no servidor, caso o AD DS do controlador de domínio venha a parar de funcionar. Caso isso ocorra, não será possível fazer o login no domínio, restando apenas a senha DSRM para entrar no sistema operacional e restaurá-lo. Guarde-a com segurança e, caso precise dela, saiba onde guardou.

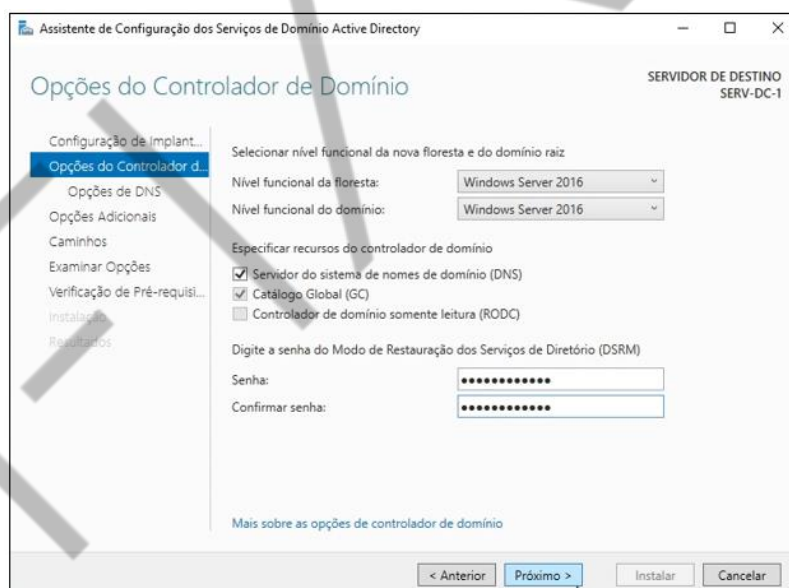


Figura 13 – Nível funcional e DSRM
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Aqui, o assistente de configuração procura na rede algum domínio que tenha o mesmo nome daquele que acabamos de criar. Caso encontre, ele irá sugerir outro nome.

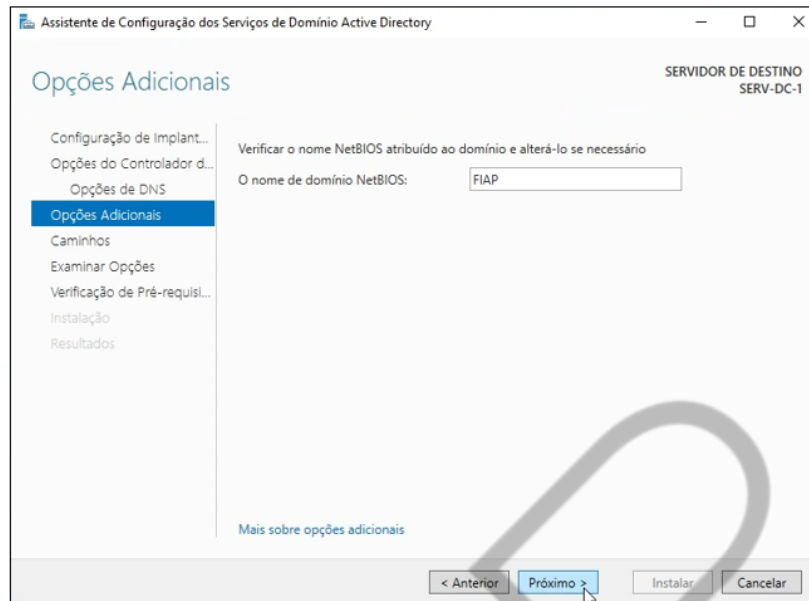


Figura 14 – Nome de domínio NetBIOS

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora, devemos escolher a localização dos seguintes diretórios:

- Diretório de banco de dados (NTDS): Armazena o banco de dados do AD DS, ntds.dit “NT Directory Service” “.dit Directory Information Tree”, este arquivo contém toda a árvore LDAP, esquemas e configuração do AD.
- Diretório de arquivos de log (NTDS): Cada transação no AD é registrada em um arquivo de log, Edb.log, quando seu tamanho ultrapassa 10MB, ele é renomeado para EdbN.log, em que N será um número iniciando em 1.
- Diretório SYSVOL: Volume de sistema “System Volume (sysvol)”, que existe em cada DC dentro de um domínio, é um diretório compartilhado entre os DC, nele estão contidos todos os arquivos e diretórios públicos do domínio que os clientes (usuários e dispositivos) podem acessar e estão sincronizados entre os DC, a saber:
 - Ações de logon;
 - Scripts de logon;
 - Diretivas de grupo.

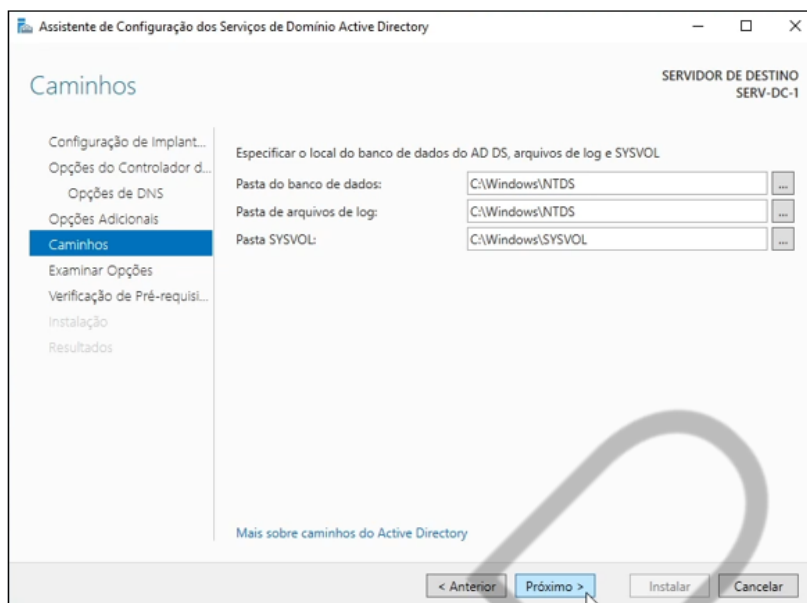


Figura 15 – Diretórios NTDS e SYSVOL
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Nesta janela, vemos um resumo de tudo que configuramos, nome do domínio, nome NetBIOS, níveis funcionais de floresta e domínio etc.

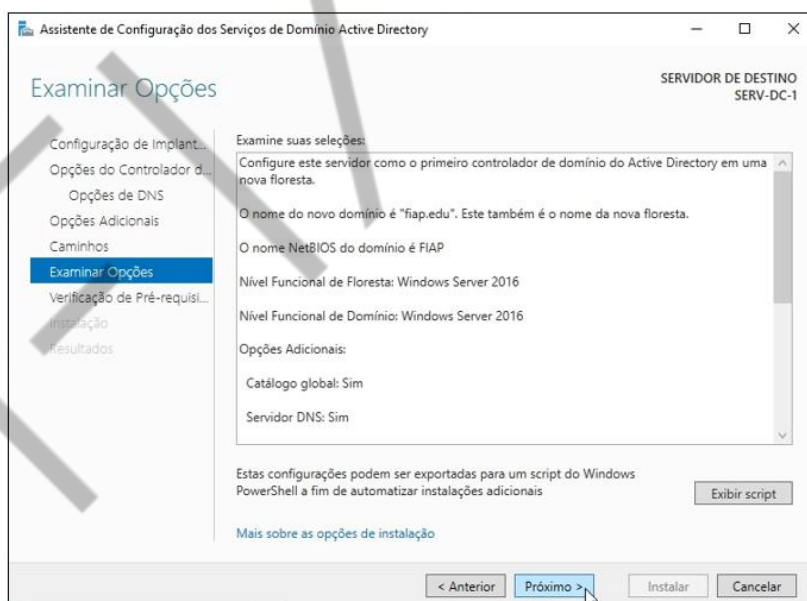


Figura 16 – Resumo das configurações
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Aqui, o assistente de configuração verificará se todos os requisitos foram atendidos para que a instalação do AD DS seja completada, eventualmente alguns avisos serão informados, como podemos observar na Figura “Verificação de pré-requisitos”, sobre a delegação de DNS, mas não impactará na instalação, uma vez que todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito.

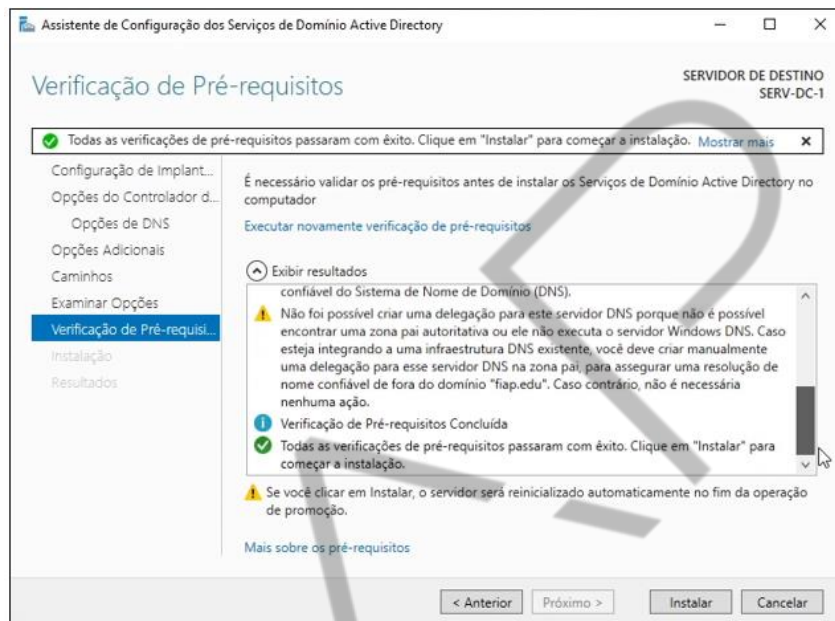


Figura 17 – Verificação de pré-requisitos
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a instalação, temos a nossa tela de login no servidor, agora já faremos nosso primeiro login no domínio.

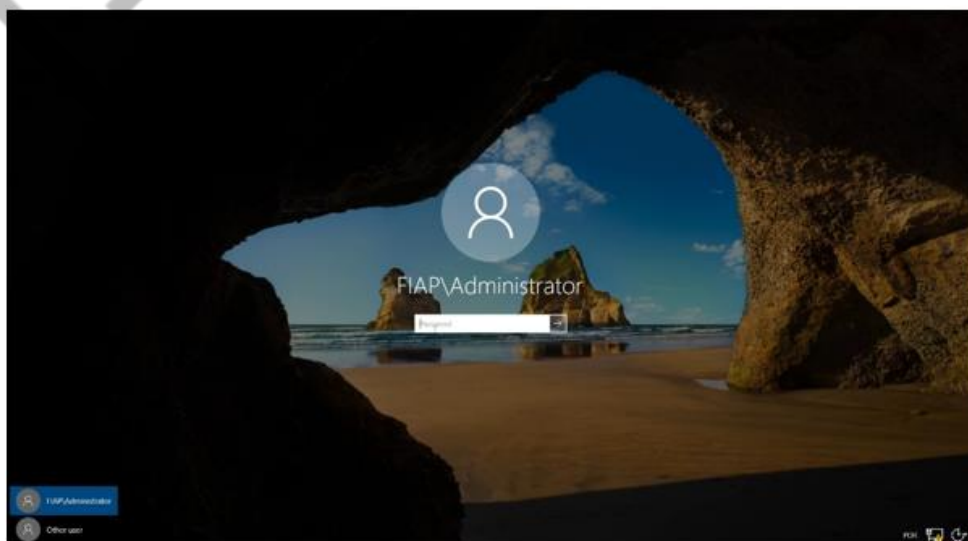


Figura 18 – Primeiro login no domínio
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após o login, podemos observar no gerenciador do servidor dois novos itens, o de AD DS e de DNS, duas novas funções instaladas no nosso servidor.

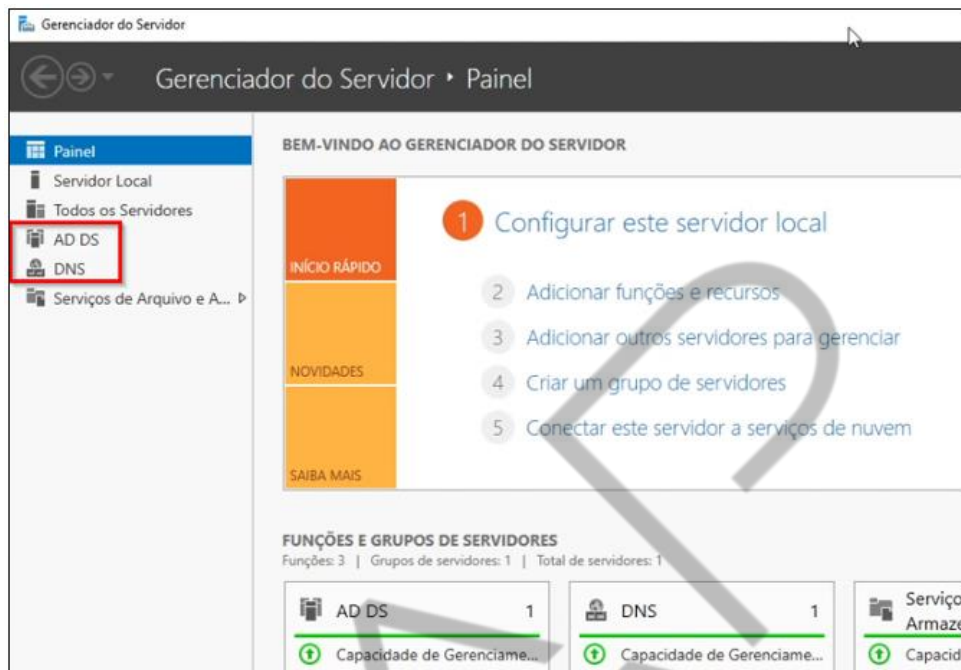


Figura 19 – Novos recursos adicionados
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

9 ADMINISTRANDO O AD

Contas de usuário, grupos de usuário, computadores, OUs etc. são objetos para o AD. Nesta seção, aprenderemos sobre os objetos e seus tipos, bem como adicionaremos alguns objetos no nosso domínio, como usuários, grupos, OUs e computadores.

Para administrarmos o AD, primeiro, abra o programa “Gerenciador de Servidor”, depois, no painel lateral esquerdo, clique em AD DS. Serão apresentados todos os servidores AD em seu domínio, no nosso caso, apenas um. Clique com o botão direito do mouse sobre o servidor e selecione um dos dois possíveis itens, “Central Administrativa do Active Directory” ou “Usuários e Computadores do Active Directory”.

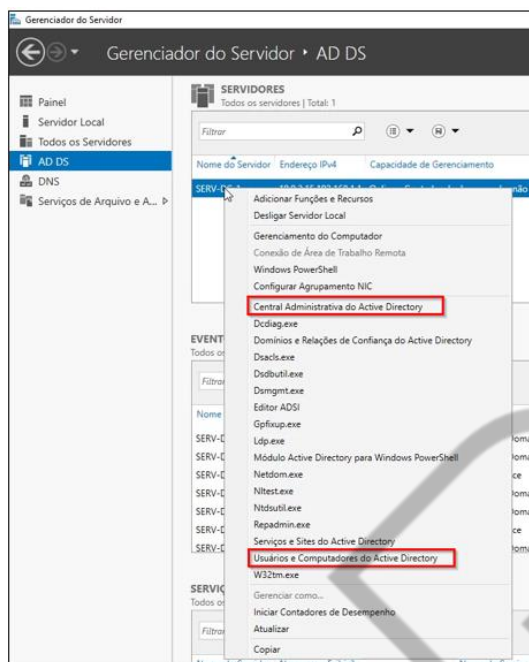


Figura 1 – Acessando a administração do AD
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Esse menu também estará disponível na parte superior direita, clicando em ferramentas.



Figura 2 – Acessando a administração do AD 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Utilizaremos, neste curso, a segunda opção, “Usuários e Computadores do Active Directory”, por ser a forma mais utilizada até hoje e ficará mais fácil para o aluno retirar suas dúvidas na internet, pois, a maioria dos fóruns apresentarão essa forma de administração do AD.

Aconselho também que o aluno tente utilizar as duas formas e escolha a que melhor se adaptar. Na “Central Administrativa do Active Directory”, ele “ensina” PowerShell enquanto você executa suas ações, veremos isso em outro capítulo mais à frente. Observe, nas Figuras “Central Administrativa do AD” e “Usuários e Computadores do AD”, os dois gerenciadores do AD.

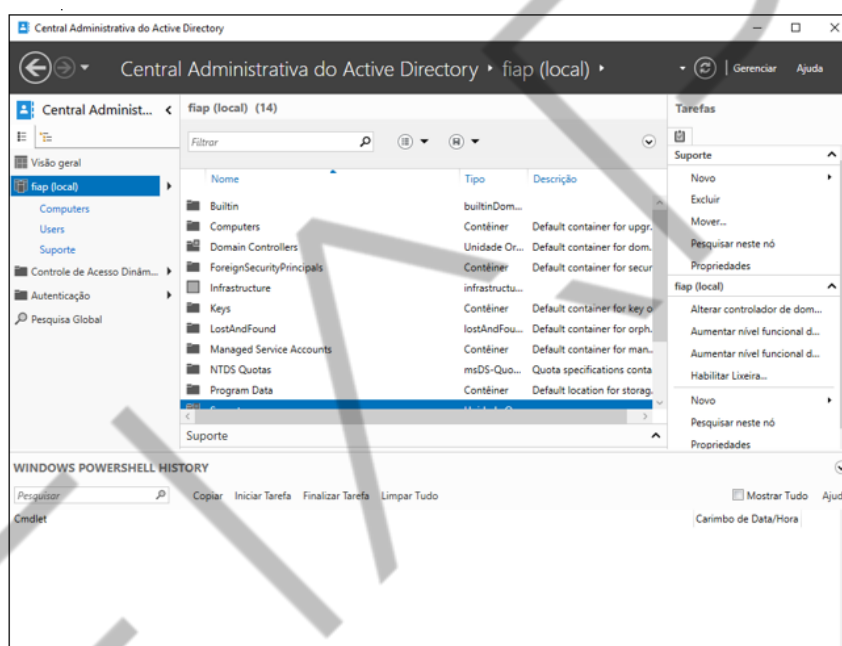


Figura 3 – Central Administrativa do AD
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

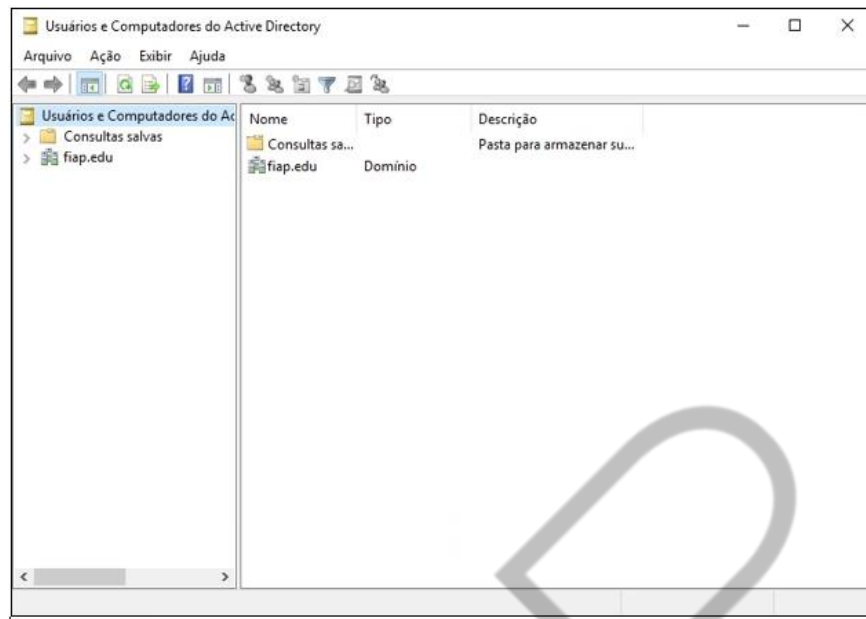


Figura 4 – Usuários e Computadores do AD
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

CONCLUSÃO

Neste capítulo, adicionamos uma das principais funcionalidades, senão a principal, do Windows Server 2019, o AD DS, e promovemos nosso servidor a controlador de domínio. Com isso, podemos agora gerenciar nossos usuários, grupos, computadores e impressoras etc., centralizando tudo no controlador de domínio.

REFERÊNCIAS

COMO usar o modelo de floresta de domínio organizacional. **Learn Microsoft**, 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/identity/ad-ds/plan/using-the-organizational-domain-forest-model>. Acesso em: 02 abr. 2024.

VISÃO geral dos serviços de domínio Active Directory. **Learn Microsoft**, 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview>. Acesso em: 02 abr. 2024.